HW12 批改总结-2025

常见错误

偏序关系与哈斯图

- 由哈斯图写偏序关系时缺少恒等关系 I_A 和传递闭包
- 需注意偏序关系的顺序

证明等价关系（2）

- 第 1 题证明自反性时，需明确取 $c = a$
- 第 2 题证明自反性时，注意是 $< x, y >=< u, v >$ 而非 $x = y$
- 第 2 题证明传递性时，需利用 uv 是正整数的条件

证明偏序关系

- 注意要证明的是反对称性，需牢记偏序的概念

参考作业

> 💡 参考作业选自同学们的真实作答，不代表完美，仅供大家参考。若有疑问也欢迎评论指出和讨论

最多最少等价类

第 1 题（共 4 分）

对有限集合A，在A上给出等价类数量最多和最少的等价关系各是什么?

(1)（2 分） A上等价类数量最多的等价关系是什么?

I_A

正确 得分 2 / 2　　评测耗时 6655 ms

(2)（2 分） A上等价类数量最少的等价关系是什么?

E_A

正确 得分 2 / 2　　评测耗时 11196 ms

证明等价关系（1）

第 1 题（共 5 分）

设R是A上传递和自反的关系，T是A上的关系，$aTb \Leftrightarrow aRb \wedge bRa$。

(1)（5 分） 证明T是等价关系。

要证：T 是等价关系，即 T 是自反的、对称的、传递的。

1. **自反性**：
   对任意 $a \in A$，因为 R 自反，有 aRa。
   因此 $aRa \wedge aRa$ 成立，即 aTa。
   所以 T 是自反的。
2. **对称性**：
   对任意 $a, b \in A$，若 aTb，则 $aRb \wedge bRa$。
   交换得 $bRa \wedge aRb$，即 bTa。
   所以 T 是对称的。
3. **传递性**：
   对任意 $a, b, c \in A$，若 aTb 且 bTc，则：
   - 由 aTb 得 $aRb \wedge bRa$；
   - 由 bTc 得 $bRc \wedge cRb$。

   由于 R 是传递的：
   - 由 aRb 和 bRc 得 aRc；
   - 由 cRb 和 bRa 得 cRa。

   因此 $aRc \wedge cRa$，即 aTc。
   所以 T 是传递的。

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 116744 ms

计算等价类

第 1 题（共 6 分）

对$A=\{a,b,c,d\}$，R是A上的等价关系，且$R=\{<a,a>,<a,b>,<b,a>,<b,b>,<c,c>,<c,d>,<d,c>,<d,d>\}$。

(1)（6 分） 求A中各元素的等价类。

$$[a]_R=\{a,b\}\ [b]_R=\{a,b\}$$
$$[c]_R=\{c,d\}\ [d]_R=\{c,d\}$$

正确 得分 **6** / 6　　评测耗时 4997 ms

证明等价关系（2）

第 1 题（共 5 分）

设R和S是A上的关系，且 $S=\{<a,b>|(\exists c)(aRc\wedge cRb)\}$。证明：若$R$是等价关系，则$S$是等价关系。

自反性：
$aRa\Rightarrow aRa\wedge aRa\Rightarrow(\exists c)(aRc\wedge cRa)\Rightarrow aSa$
对称性：
$aSb\Rightarrow(\exists c)(aRc\wedge cRb)\Rightarrow(\exists c)(bRc\wedge cRa)\Rightarrow bSa$
传递性：
$aSb\wedge bSc$
$\Rightarrow\ (\exists x)(\exists y)(aRx\wedge xRb\wedge bRy\wedge yRc)$
$\Rightarrow\ aRb\wedge bRc$
$\Rightarrow\ (\exists x)(aRx\wedge xRc)$
$\Rightarrow\ aSc$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 154116 ms

第 2 题（共 5 分）

设$A=\mathbb{Z}_+\times\mathbb{Z}_+$，$A$上的关系 $R=\{\langle<x,y>,<u,v>\rangle|xv=yu\}$。证明：$R$是等价关系。

自反性:
$\forall\langle x,y\rangle\in A,xy=yx\Rightarrow\langle x,y\rangle R\langle x,y\rangle$
对称性：
$\langle x,y\rangle R\langle u,v\rangle\Rightarrow xv=yu\Rightarrow uy=vx\Rightarrow\langle u,v\rangle R\langle x,y\rangle$
传递性：
$\langle x,y\rangle R\langle u,v\rangle\wedge\langle u,v\rangle R\langle w,z\rangle\Rightarrow xv=yu\wedge uz=vw$
$\Rightarrow xvz=yuz\wedge yuz=yvw\Rightarrow xvz=yvw$
$\Rightarrow xz=yw\ (v\neq 0)\Rightarrow\langle x,y\rangle R\langle w,z\rangle$

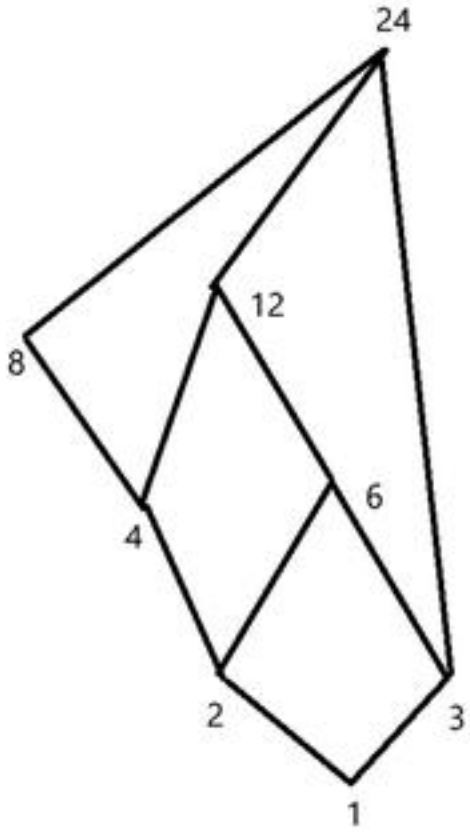
正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 22254 ms

偏序关系和哈斯图

第 1 题（共 5 分）

对下列集合上的整除关系，判断给出的哈斯图是否正确。如果不正确，指出错误所在

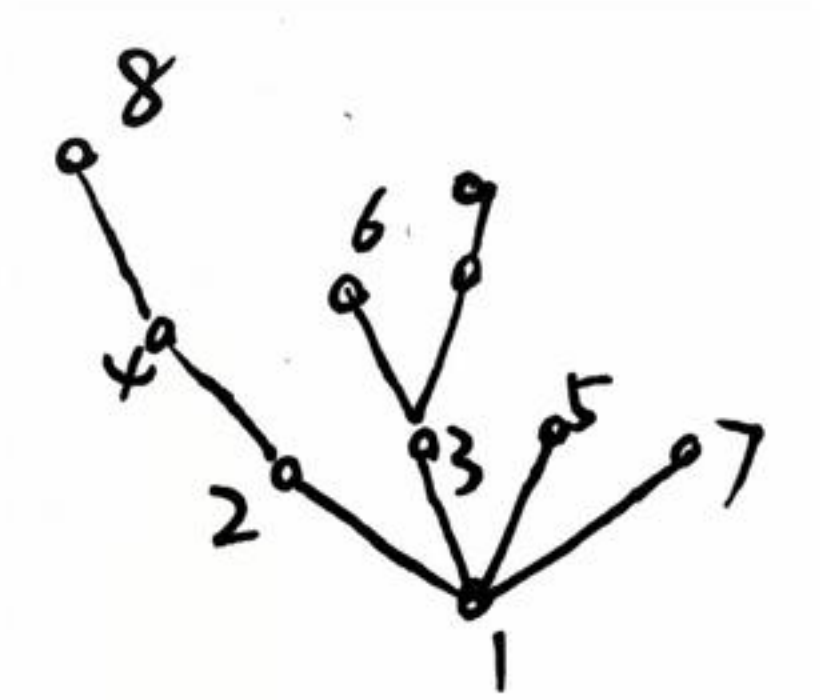
(1) (2.5 分) $\{1,2,3,4,6,8,12,24\}$



不正确，对该集合上的整除关系，有3整除12，12整除24，故24并不盖住3，故$(3,24)\notin covA$，不应画在哈斯图上

正确 得分 2.5 / 2.5　　评测耗时 3590 ms

(2) (2.5 分) $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$



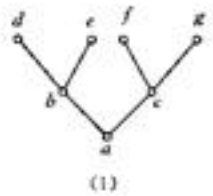
不正确，对该集合上的整除关系，2整除6，且不存在x使得2整除x且x整除6，故6盖住2，故$(2,6)\in covA$，应画在哈斯图上

正确 得分 2.5 / 2.5　　评测耗时 4868 ms

第 2 题（共 10 分）

写出下列哈斯图的集合和集合上的偏序关系

1（5 分）



（1）

$$A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$
$$R = \{\langle a,a\rangle, \langle b,b\rangle, \langle c,c\rangle, \langle d,d\rangle, \langle e,e\rangle, \langle f,f\rangle, \langle g,g\rangle, \langle a,b\rangle, \langle a,c\rangle, \langle a,d\rangle, \langle a,e\rangle, \langle a,f\rangle, \langle a,g\rangle, \langle b,d\rangle, \langle b,e\rangle, \langle c,f\rangle, \langle c,g\rangle\}$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 14188 ms

(2)（5 分）



（2）

$$A = \{a, b, c, d, e, f\}$$
$$R = \{\langle a,a\rangle, \langle b,b\rangle, \langle c,c\rangle, \langle d,d\rangle, \langle e,e\rangle, \langle f,f\rangle, \langle a,b\rangle, \langle a,c\rangle, \langle a,d\rangle, \langle a,e\rangle, \langle a,f\rangle, \langle d,f\rangle, \langle e,f\rangle\}$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 11766 ms

集合的界

第 1 题（共 10 分）

设D是$\mathbb{Z}_+$上的整除关系，$T = \{1, 2, \cdots, 10\} \subseteq \mathbb{Z}_+$，在偏序集$< \mathbb{Z}_+, D >$中，求$T$的上界，下界，上确界，下确界。

T上界y满足$\forall x \in T, x$整除y, 故$y = 2520k(k \in \mathbb{Z}_+)$
T下界z满足$\forall x \in T, z$整除x, 故$z = 1$
$sup(T) = 2520, inf(T) = 1$

正确 得分 10 / 10　　评测耗时 12361 ms

证明偏序关系

第 1 题（共 5 分）

设 R 是 A 上的偏序关系，$B \subseteq A$。证明 $R \cap (B \times B)$ 是 B 上的偏序关系。

证明
(1)任取$x \in B$, 则必有$x \in A$, 由于R是A上的偏序关系，
有$\langle x, x \rangle \in R$, 而显然有$\langle x, x \rangle \in B \times B$, 所以$x \in R \cap (B \times B)$
即：$R \cap (B \times B)$具有自反性。
(2)任取$\langle x, y \rangle \in R \cap (B \times B)$且$x \neq y$, 则$\langle x, y \rangle \in R$, 而$R$为偏序关系，
则有$\langle y, x \rangle \notin R$, 则$\langle y, x \rangle \notin R \cap (B \times B)$
即：$R \cap (B \times B)$具有反对称性。
(3)任取$\langle x, y \rangle \in R \cap (B \times B), \langle y, z \rangle \in R \cap (B \times B)$,
则$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$
$\langle x, y \rangle \in (B \times B) \Rightarrow x \in B, \langle y, z \rangle \in (B \times B) \Rightarrow z \in B$,
从而$\langle x, z \rangle \in (B \times B)$
因此$\langle x, z \rangle \in R \cap (B \times B)$
即：$R \cap (B \times B)$具有传递性。
综上：$R \cap (B \times B)$是B上的偏序关系。

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 25020 ms